

Aantekeningen eps20

Jasmine Hottentot

December 2025

Contents

1	Vermogen en blind vermogen	3
1.1	Vermogensdriehoek	3
1.2	Impedantie driehoek	5
2	Transformatoren	6
2.1	Nullastproef	7
2.2	Kortsluit proef	8
3	TRIAC en thyristor	8
3.1	TRIAC	9
4	Drie fase	10
4.1	Y-Y configuratie	10
4.2	$\Delta - \Delta$ configuratie	11

1 Vermogen en blind vermogen

Bij een spoel loopt de stroom 90° achter op de spanning.

Een spoel heeft geen weerstand, daarom heeft de ideale spoel geen vermogen.

Er is echter wel iets wat gebeurt wat er is impedantie. Het vermogen wat ontstaat heeft blind vermogen. Dit wordt aangegeven met de letter Q.

Bij een condensator loopt de stroom 90° voor op de spanning.

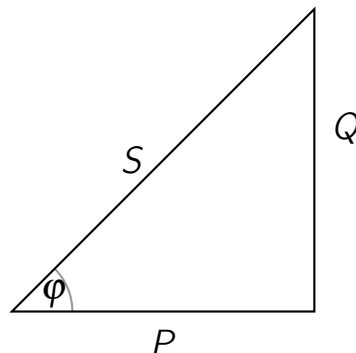
Bij een condensator geldt het zelfde als bij de spoel. Bij de condensator wordt ook gewerkt met blind vermogen, Q. Dit vermogen is tegengesteld tot de spoel negatief.

Bij een weerstand loopt de stroom in fase met de spanning.

Enkel een weerstand heeft vermogen, wat wordt aangegeven met de letter P.

1.1 Vermogensdriehoek

Om de gegevens van schakelingen te berekenen wordt gebruik gemaakt van de vermogensdriehoek.



binnen de driehoek geldt:

P= vermogen

Q= blind vermogen

S= schijnbaar vermogen

Hier is de formule voor het schijnbaar vermogen:

- $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

- $S = UI$

De formule voor het vermogen is:

$$P = UI \cos \varphi = S \cos \varphi$$

En de formule voor het blind vermogen is:

$$Q = UI \sin \varphi = S \sin \varphi$$

Doormiddel van de fromules:

- $\cos \varphi = \frac{P}{S}$

- $\sin \varphi = \frac{Q}{S}$

- $\tan \varphi = \frac{Q}{P}$

kunnen met 2 waardes alle andere waardes worden berekend.

Daarnaast gelden de formules:

Spoel:

$$X_L = \frac{Q_L}{I_L^2}$$

$$\omega L = \frac{Q_L}{I_L^2}$$

$$L = \frac{Q_L}{\omega I_L^2}$$

of voor de spanning:

$$X_L = \frac{Q_L}{U_L^2}$$

$$\omega L = \frac{Q_L}{U_L^2}$$

$$L = \frac{Q_L}{\omega U_L^2}$$

Condensator: $X_C = \frac{Q_C}{I_C^2}$

$$\omega C = \frac{Q_C}{I_C^2}$$

$$C = \frac{I_C^2}{\omega Q_C}$$

of voor de spanning:

$$X_C = \frac{Q_C}{U_C^2}$$

$$\omega C = \frac{Q_C}{U_C^2}$$

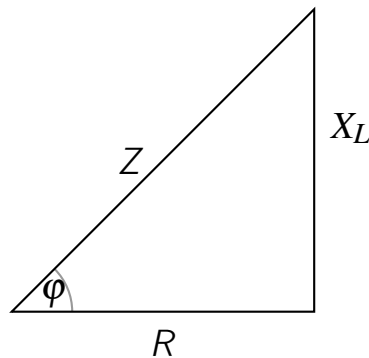
$$C = \frac{U_C^2}{\omega Q_C}$$

tot slot geldt:

$$\theta = \theta_V - \theta_I$$

1.2 Impedantie driehoek

Voor de impedantie is ook een driehoek te maken. Dit is de driehoek voor een spoel.



Hier geldt:

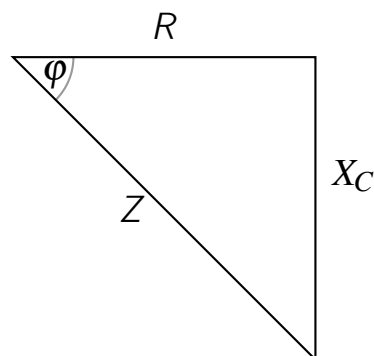
R = weerstand

Z = impedantie

X_L = inductieve reactantie

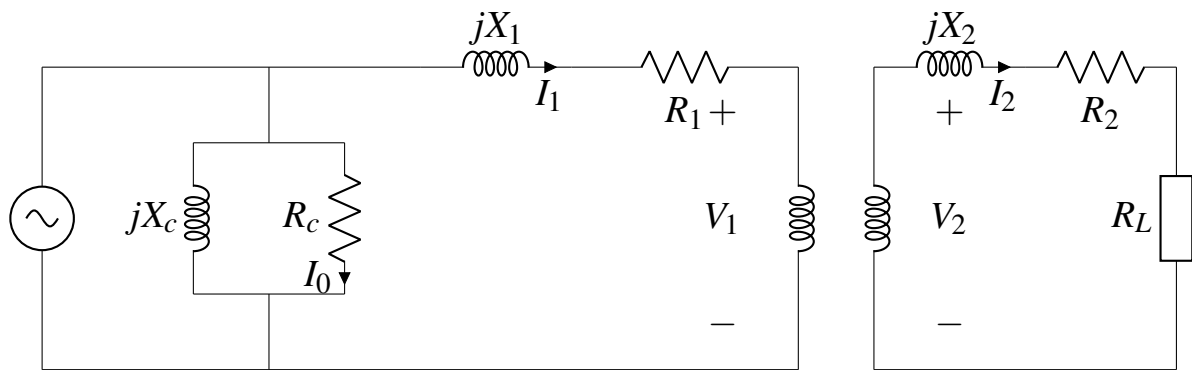
De verschillen de waardes kunnen bepaald worden op de zelfde manier als bij de vermogensdriehoek.

Voor de Condensator geldt het zelfde alleen is X_L vervangen door X_C en is de impedantie negatief.



2 Transformatoren

Het schema voor de transformer kan op de volgende manier worden getekend:



Binnen de schakeling zijn 2 verliezen te berekenen. Koper verliezen (P_{Cu}) en ijzer verliezen (P_{Fe}).

$$P_{Cu} = I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2$$

$$P_{Fe} = \frac{V_s^2}{R_c}$$

Het ijzer verlies is vanwege de kern. Daarom wordt het ook geschreven als P_c (core).

Naast de koper verliezen en ijzer verliezen, is er nog een klein beetje extra verlies, dit heet hysteresis verlies.

Voor het rekenen aan de bovenstaande schakeling zij de volgende formules van belang:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

Ook geldt:

$$I_0 = \text{nullasttroom}$$

In deze formules is N het aantal windingen van de spoel. Of de verhouding van de windingen.

$$\mathcal{E} = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

in de schakeling geldt:

$$P_1 = P_2$$

Dus

$$V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2$$

De percent regulation kan worden berekend met de volgende formule:

$$\frac{V_{no-load} - V_{load}}{V_{load}} \cdot 100\%$$

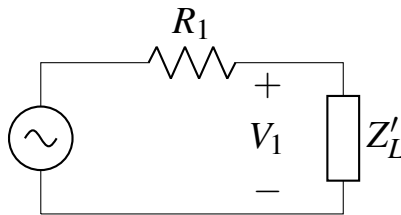
De power efficiency kan worden berekend met de volgende formule:

$$\eta = \frac{P_{load}}{P_{in}}$$

$$P_{load} = P_{in} - P_{loss}$$

$$P_{loss} = P_{Cu} + P_{Fe}$$

Om het rekenen aan de schakeling te vereenvoudigen kan je reflecteren naar links. Dan komt de schakeling er als volgende uit te zien:

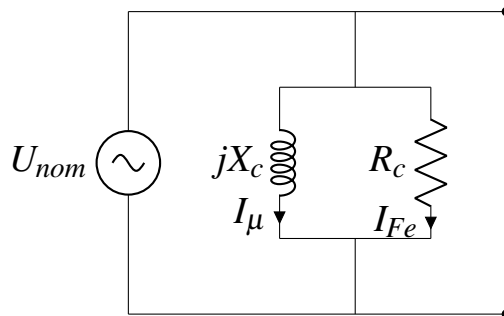


Hier geldt:

$$Z'_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot Z_L$$

2.1 Nullastproef

De nullastproef wordt gebruikt om de ijzer verliezen te bepalen. Hier wordt geen load aangesloten. De schakeling ziet er als volgt uit:



Hier geldt: U_{nom} = nominale spanning I_μ = magnetiseringsstroom I_{Fe} = ijzer verlies stroom P_{Fe} = vermogen

$$P_{Fe} = \frac{U_{nom}^2}{R_c}$$

$$R_c = \frac{U_{nom}^2}{P_{Fe}}$$

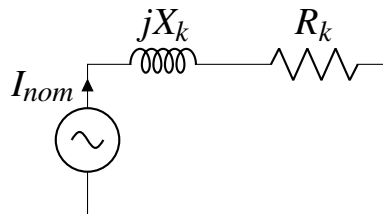
$$I_{Fe} = I_c = \frac{P_{Fe}}{U_{nom}}$$

$$I_0 = \sqrt{I_\mu^2 + I_{Fe}^2}$$

$$X_c = \frac{U_{nom}}{I_\mu}$$

2.2 Kortsluit proef

De kortsluit proef wordt gebruikt om de koper verliezen te bepalen. Hier wordt het kort gesloten. De schakeling ziet er als volgt uit:



Hier geldt:

I_{nom} = nominale stroom

$$P_{Cu} = I_{nom}^2 \cdot R_k$$

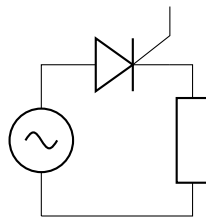
$$X_k = X_1 + X_2'$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$$

$$R_k = R_1 + R_2'$$

3 TRIAC en tryristor

Een tryristor heeft de volgende schakeling:



Met het symbool α wordt de stuurhoek aangegeven. Dit is de hoek waar het signaal bij begint. Het signaal voor deze hoek is afgekapt en dus afwezig. Dit wordt elke 2π herhaald. Het stuk tussen 0 graden en de stuurhoek is dus altijd 0.

Over U_R staat ook deze spanning. De spanning is echter alleen positief. De negatieve spanningen zijn over de weerstand 0v.

Bij het rekenen aan de schakeling horen de volgende formules:

$$U_{Rrms} = \frac{\hat{u}}{2} \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

$$U_{1rms} = \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}{2\pi}$$

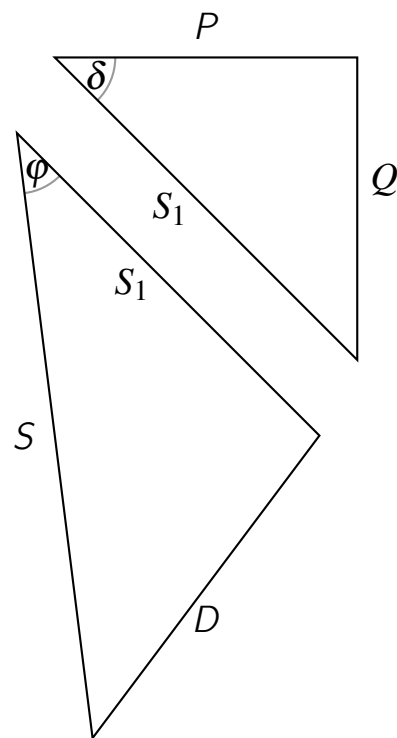
$$a_1 = \frac{\hat{u}}{2\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin(2\alpha)}{2} \right)$$

$$b_1 = \frac{\hat{u}}{2\pi} \left(\frac{\cos(2\alpha)}{2} \right)$$

$$S_1 = U_b \cdot I_1$$

$$I_1 = \frac{U_b}{R}$$

De rest van de formules zijn makkelijk te achter halen met behulp van de vermogens driehoek. Deze kan voor de berekeningen van de tryristor en de TRIAC worden uitgebreid. Dit komt er dan als volgende uit te zien:



binnen de driehoek geldt:

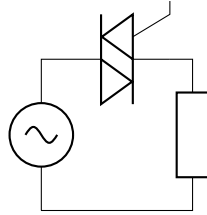
S_1 = Eerste harmonische van S

S = Totaal vermogen.

D = Distortie vermogen.

3.1 TRIAC

Een TRIAC heeft net een andere, maar vergelijkbare schakeling:



Voor de TRIAC gelden de zelfde formules er, maar omdat de schakeling anders is zijn er wel 3 formules verandert:

$$U_{Rrms} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

$$a_1 = 2 \frac{\hat{u}}{2\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{\sin(2\alpha)}{2} \right)$$

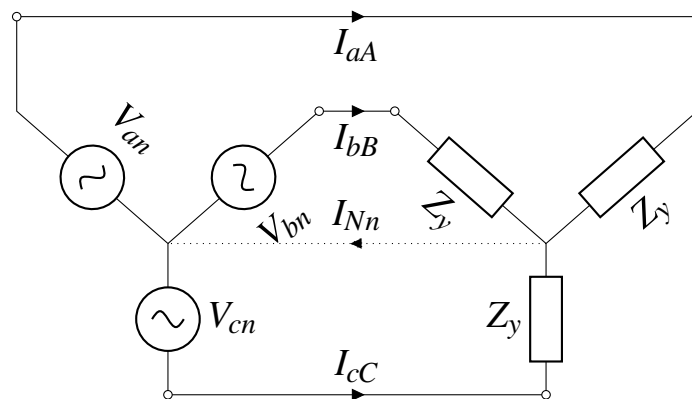
$$b_1 = 2 \frac{\hat{u}}{2\pi} \left(\frac{\cos(2\alpha)}{2} \right)$$

4 Drie fase

Bij het gebruik van drie fase zijn er 2 verschillende schakelingen mogelijk. Y-Y of $\Delta - \Delta$.

4.1 Y-Y configuratie

Dit is de schakeling voor de Y-Y of ster-ster configuratie:



Voor de spanningen geldt het volgende:

$$V_{an} = V_y \angle 0^\circ$$

$$V_{bn} = V_y \angle -120^\circ$$

$$V_{cn} = V_y \angle 120^\circ$$

De gestippelde line is de line to neutral stroom.

Voor de fase spanningen geldt:

$$I_{aA} = \frac{V_y \angle 0}{Z_y \angle \theta^\circ} = I_L \angle -\theta^\circ$$

$$I_{bB} = \frac{V_y \angle -120}{Z_y \angle \theta^\circ} = I_L \angle -120^\circ - \theta^\circ$$

$$I_{cC} = \frac{V_y \angle 120}{Z_y \angle \theta^\circ} = I_L \angle 120^\circ - \theta^\circ$$

Hierbij geldt ook, $I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$, en dus $I_{nN} = 0$

Voor het berekenen van het vermogen worde de volgende formule gebruikt:

$$p(t) = 3V_y \cdot I_L \cdot \cos \theta$$

Lijnspanning: de spanning tussen 2 lijnen.

$$V_{ab} = V_{AB} = \text{lijnspanning}$$

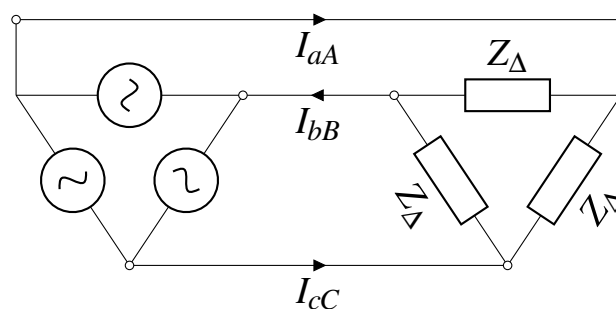
$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn}$$

$$V_{an} = V_{ab} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$V_{ab} = V_{an} \cdot \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

4.2 $\Delta - \Delta$ configuratie

Dit is de schakeling voor de $\Delta - \Delta$ / delta - delta of driehoek - driehoek, configuratie.



In deze configuratie is geen line tot neutral te vinden. Voor de spanningen geldt het volgende:

$$V_{ab} = \text{lijnspanning}$$

$$V_{ab} = V_L \angle 30^\circ$$

$$V_{bc} = V_L \angle -90^\circ$$

$$V_{ca} = V_L \angle 150^\circ$$

De fasestroom: stroom door de fase (belasting).

$$V_{ab} = V_{AB}$$

$$I_{AB} = \frac{V_{AB}}{Z_\Delta} = \frac{V_{ab}}{Z_\Delta} = \frac{V_L \angle 30^\circ}{Z \angle \theta^\circ} = I_A \angle 30^\circ - \theta^\circ$$

$$I_{CA} = \frac{V_{CA}}{Z_\Delta} = \frac{V_{ab}}{Z_\Delta} = \frac{V_L \angle 150^\circ}{Z \angle \theta^\circ} = I_A \angle 150^\circ - \theta^\circ$$

$$I_{aA} = I_{AB} - I_{CA}$$

$$I_{aA} = \sqrt{3} \cdot I_{AB} \angle -30^\circ$$

Als we een belasting toevoegen op de lijn aA kan dit niet berekend worden. Hier voor zou de driehoek naar de ster configuratie worden om gezet. Hierbij geldt:

$$V_{an} = V_{ab} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ$$

$$Z_\Delta = 3Z_y$$

Bij het berekenen van het vermogen geldt:

$$U_{load} \cdot I_{load} \cdot \cos \varphi$$

$$U_{load} \cdot I_{load} \cdot \sin \varphi$$

φ kan je direct uit de hoek van de impendantie halen.

De vermogens van bijde schakelingen, dus Y-Y en $\Delta - \Delta$, zijn altijd het zelfde.